

Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

2026-03-28

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Контрольные вопросы
- 7 Выводы

Раздел 1

Информация

- Венис Дмитрий



Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru
- <https://github.com/VenisDmitry>



Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В ходе выполнения лабораторных работ студентам потребуется взаимодействовать с файловой системой ОС Linux.

Объект и предмет исследования

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Цели и задачи

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 3

Задание

Задание

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Задание

- 1 Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- 2 Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.plases`.
2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`.
2.4. Переименуйте файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equiplist`.
2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.plases`, назовите его `equiplist2`.
2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.plases`.
2.7. Переместите файлы `~/ski.plases/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.plases/equipment`.
2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.plases` и назовите его `plans`.

Задание

- ❶ Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- ❷ Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.plases`.
2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`.
2.4. Переименуйте файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equiplist`.
2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.plases`, назовите его `equiplist2`.
2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.plases`.
2.7. Переместите файлы `~/ski.plases/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.plases/equipment`.
2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.plases` и назовите его `plans`.
- ❸ Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
3.1. `drwxr-r- ... australia` 3.2. `drwx-x-x ... play` 3.3. `-r-xr-r- ... my_os` 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`
При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

- ❶ Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- ❷ Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
- ❸ Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
3.1. `drwxr-r- ... australia` 3.2. `drwx-x-x ... play` 3.3. `-r-xr-r- ... my_os` 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`
При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

- ❶ Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
- ❷ Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.plases`.
2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`.
2.4. Переименуйте файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equiplist`.
2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.plases`, назовите его `equiplist2`.
2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.plases`.
2.7. Переместите файлы `~/ski.plases/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.plases/equipment`.
2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.plases` и назовите его `plans`.
- ❸ Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
3.1. `drwxr-r- ... australia` 3.2. `drwx-x-x ... play` 3.3. `-r-xr-r- ... my_os` 3.4. `-rw-rw-r- ... feathers`
При необходимости создайте нужные файлы.

Раздел 4

Теоретическое введение

Права доступа Каждый файл или каталог имеет права доступа (табл. 5.1). В сведениях о файле или каталоге указываются: – тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог); – права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует). Например, в **?@tbl-std-dir** приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. @fig:001).

```
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ cp -r monthly monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ cp -r monthly.00 /tmp
dsvenis@dsvenis:~$ cd
dsvenis@dsvenis:~$ mv april july
dsvenis@dsvenis:~$ mv july monthly.00
dsvenis@dsvenis:~$ ls monthly.00
july  monthly
dsvenis@dsvenis:~$ cd monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly$ ls
april june may
dsvenis@dsvenis:~/monthly$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ cd monthly.00
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
july  monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ cd monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ ls
april june may
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp -a ..
cp: missing destination file operand after '..'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp -a ~/monthly.00
cp: missing destination file operand after '/home/dsvenis/monthly.00'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cp june april may ~/monthly.00
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00/monthly$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
april july june may  monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ rmdir monthly
rmdir: failed to remove 'monthly': Directory not empty
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ rm -rf monthly
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ ls
april july june may
dsvenis@dsvenis:~/monthly.00$ cd ../
dsvenis@dsvenis:~$ mv monthly.00 monthly.01
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir reports
```

Работаю с командами mv и cp. (рис. @fig:002).

```
dsvenis@dsvenis:~$ cp /usr/include/sys/io.h /home/dsvenis/equipment
cp: cannot stat '/usr/include/sys/io.h': No such file or directory
dsvenis@dsvenis:~$ ls /usr/include/sys/
acct.h  epoll.h  fsuid.h  ipc.h  mtio.h  prctl.h  random.h  sem.h  socket.h
auxv.h  errno.h  gmon.h  kd.h  param.h  procfs.h  raw.h  sendfile.h  socketva
bitypes.h  eventfd.h  gmon_out.h  klog.h  pci.h  profil.h  reboot.h  shm.h  soundcar
cdefs.h  fanotify.h  ifunc.h  mman.h  personality.h  ptrace.h  resource.h  signalfd.h  statfs.h
dir.h  fcntl.h  inotify.h  mount.h  pidfd.h  queue.h  rseq.h  signal.h  stat.h
elf.h  file.h  ioctl.h  msg.h  poll.h  quota.h  select.h  single_threaded.h  statvfs.
dsvenis@dsvenis:~$ cp /usr/include/sys/klog.h /home/dsvenis/equipment
dsvenis@dsvenis:~$ mkdir ~/ski.plases
dsvenis@dsvenis:~$ mv equipment ~/ski.plases
dsvenis@dsvenis:~$ mv ~/ski.plases/eq
```

Рисунок 2: Команды mv и cp

Меняю права доступа для файлов и каталогов. (рис. @fig:003).

```
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 408 Mar 19 01:00 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 28 Mar 25 21:32 ski.places
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 10 Mar 1 19:33 work
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rx,g=r,o=r my_os
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
dsvenis@dsvenis:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:25 abc1
-rwxr--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 australia
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 12 22:15 bin
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 62 Mar 4 02:30 Desktop
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Documents
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 1844 Mar 19 19:05 Downloads
-rw-rw-r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 feathers
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 74 Mar 6 02:55 git-extended
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 18657 Mar 12 22:20 LICENSE
-rw-r--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:23 may
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 24 Mar 25 21:16 monthly
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Music
-r-xr--r--. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 my_os
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Pictures
-rwx--x--x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 25 21:33 play
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Public
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 14 Mar 25 21:22 reports
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 468 Mar 19 01:00 site-project
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 28 Mar 25 21:32 ski.places
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 dsvenis dsvenis 0 Mar 1 00:27 Videos
```

Проверка измененных прав доступа. (рис. @fig:004).

```
dsvenis@dsvenis:~$ cp -r ~/play ~/fun
dsvenis@dsvenis:~$ mv ~/fun ~/play/games
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=wx ~/feathers
dsvenis@dsvenis:~$ cat ~/feathers
cat: /home/dsvenis/feathers: Permission denied
dsvenis@dsvenis:~$ cp ~/feathers
cp: missing destination file operand after '/home/dsvenis/feathers'
Try 'cp --help' for more information.
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=rwx feathers
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=wr play
dsvenis@dsvenis:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/dsvenis/play: Permission denied
dsvenis@dsvenis:~$ chmod u=wrx play
```

Рисунок 4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам. (рис. @fig:005).

```
svenis@dsvenis:~$ man mount  
  
svenis@dsvenis:~$ man fsck  
svenis@dsvenis:~$ man mkfs  
svenis@dsvenis:~$ man kill  
svenis@dsvenis:~$ man fsck  
svenis@dsvenis:~$ |
```

Рисунок 5: Документация по командам

Раздел 6

Контрольные вопросы

- 1 Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2 Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

- 4 Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими inode (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается inode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

«Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5 Как создаётся файловая система?

`mkfs` - позволяет создать файловую систему Linux.

⑥ Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7 Прivedите основные возможности команды `cp` в Linux.

`cp` – копирует или перемещает директорию, файлы.

8 Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9 Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 8

Список литературы